随机过程作业： RP(3)

Problem 1

(练习题7.22)J买车的策略是：在购买新车后的T个单位时间以内，若发生故障则维修后继续使用，在购买新车后的T个单位时间之后，若发生第一次故障则报废，且购买一辆新车。假设新车首次故障前的时间是速率λ的指数随机变量，而新车在首次故障后的故障间隔时间是速率μ的指数随机变量，且独立于首次故障前的时间。不考虑维修时间.
(a)J买新车的速率是多少?
(b)假设新车的价格为C，而每次修复的费用为r，J单位时间的长程平均花费是多少?

Problem 2

假设旅客到达火车站形成一个更新过程，更新间隔（到达间隔）为$\{X_i, i \geq 1\}$, $E[X_i] = u$。只要当火车站的等待旅客人数达到N个时，就开走一辆火车，且当车站等待旅客人数为n个时，车站需要支付每单位时间nC的费用，每开出一辆火车的附加费用为K。
问题：求此火车站单位时间的平均花费。

Problem 3

(练习题7.27)一台机器包含两个独立运行的部件，其中第i个部件的运行时间服从参数为λ_i的指数分布。只要有一个部件正常运转，机器就能正常运行 (当两个部件都失效时机器才失效)。当一台机器失效时，一台两个部件都在运转的新机器投入使用。一旦机器失效就导致一个费用K；当运转的部件数有$i(i = 1, 2)$个时，产生每单位时间c_i的运行费用。求单位时间的长程平均费用。

Problem 4

(练习题7.37)有3台机器，它们同时运行才能保证一个系统顺利工作。机器i在失效前以一个速率为λ_i的指数时间运行，$i = 1, 2, 3$，如果一台机器失效，系统就中断工作，然后开始修理失效的机器。修复机器1的时间是速率为5的指数随机变量；修复机器2的时间在(0,4)上服从均匀分布；而修复机器3的时间是参数为$n = 3$和$\lambda = 2$的伽马分布的随机变量。机器修复如新，并且在机器被修复

时所有的机器都重新开始运行。
(a)系统处于工作时间的比例是多少?
(b)机器1处于被维修时间的比例是多少
(c)机器2处于待机时间 (即，既不工作也不被维修) 的比例是多少?

Problem 5

(练习题7.41)某台机器持续工作，每次中断运行（损坏）就换上一个同样类型的机器。
问题: 长期来看，每次更换机器后，其运行时间中小于一年的那部分时间所占的百分比是多少，如果机器的寿命分布是:
(a)在(0,2)上的均匀分布?
(b)均值为1的指数分布?

Problem 6

在更新过程$\{N(t), t \geq 0\}$中，更新间隔为X，其分布函数$F(x)$非格，$E(X^2) < +\infty$.$X_{N(t)+1}$表示包含时刻t的间隔(被检的间隔)，$X_{N(t)+1} = A(t) + Y(t)$，其中$A(t)$，$Y(t)$分别表示t时刻更新间隔的年龄与剩余寿命。假设$E[A] = \lim\limits_{t\to+\infty} E[A(t)]$，$E[Y] = \lim\limits_{t\to+\infty} E[Y(t)]$ 均存在。
(1)利用更新报酬定理证明：$E(Y) = \frac{E(X^2)}{2E(X)}$
(2)建立关于$E[Y(t)]$的更新方程，并利用Smith关键更新定理证明：$E[Y] = \frac{E(X^2)}{2E(X)}$

Problem 7

$\{R(t), t \geq 0\}$为更新报酬过程，更新间隔是 $\{X_i, i \geq 1\}, E[X_i] = E[X] \in (0, +\infty)$, 更新间隔内的报酬是$R_i, E[R_i] = E[R] \in (0, +\infty)$.
问题:
利用更新方程解的存在定理证明：$E\left[\sum\limits_{i=1}^{N(t)+1} R_i\right] = E[N(t)+1] \cdot E[R]$.

Problem 8

(练习题7.39)一个系统由两台独立的机器组成，每台机器以一个速率为λ的指数时间运行。只有一个修理工，若一台机器失效而修理工正闲着，则立刻修理这台机器；若一台机器失效而修理工正忙着，则这台机器必须等到另一台机器修复。所有的修理时间是独立的，且具有分布函数$G(t)$，假设机器修复如新。问修理工闲着的时间的比例是多少?